



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«29» серпня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A1 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	A1 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Зоологія безхребетних» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Мухіна Ольга Юліївна**, к. б. н., доцент, доцент кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології
Протокол № 1 від «28» серпня 2025 року

Завідувачка кафедри  Анжела ЧАПЛИГІНА
(підпис)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти
Протокол №1 від «29» серпня 2025 року

Голова  Ірина ЛИКОВА
(підпис) (ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_5	Галузь знань (шифр і назва) A Освіта	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) A4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 5		1	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		1,2	-
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	16 год.	-год
		Практичні, семінарські	
		Лабораторні	
		44 год.	- год.
		Самостійна робота	
		90 год.	- год.
		Індивідуальні завдання: год.	
		Форма контролю:	
	Залік, іспит	-	
Пререквізити навчальної дисципліни	Зоологія безхребетних тісно пов'язана із усіма біологічними дисциплінами, що вивчаються у рамках шкільної програми - цитологією, зоологією, ботанікою, генетикою, екологією та ін. Базова підготовка з загальної біології є обов'язковою для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни «Зоологія безхребетних».		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання -

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: навчальна дисципліна Зоологія безхребетних направлена на вивчення здобувачами особливостей біології, анатомії, систематики, екології, еволюції, філогенетичних зв'язків представників різних типів безхребетних тварин.

Примечание [П1]:

Метою вивчення навчальної дисципліни Зоологія безхребетних є закладення базових педагогічних знань і навичок майбутнього вчителя біології, підготовка сучасного фахівця з науково-біологічним мисленням, який має тверді теоретичні знання та володіє практичними навичками у роботі з зоологічними об'єктами.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування спеціальних навичок для наукової, науково-дослідницької та педагогічної діяльності;
- набуття основних знань з зоології безхребетних на рівні сучасних досягнень науки;
- ознайомлення з великою різноманітністю безхребетних тварин, їх біологією, екологією, систематикою та ін.;
- надання можливості використання отриманих знань у раціональному природокористуванні та охороні навколишнього середовища.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

СК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

СК 10. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 11. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

СК 13. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *результатів навчання*:

ПРН2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

ПРН7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 14. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 19. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.

Змістовний модуль 1. Одноклітинні безхребетні тварини

Тема 1.1. Морфо-анатомічна характеристика одноклітинних тварин.

Тема 1.2. Особливості розмноження та розвитку одноклітинних тварин..

Тема 1.3. Еволюція та філогенія одноклітинних тварин.

Змістовний модуль 2. Нижчі багатоклітинні безхребетні тварини

Тема 2.1. Морфо-анатомічна характеристика нижчих багатоклітинних тварин.

Тема 2.2. Особливості розмноження та розвитку нижчих багатоклітинних.

Тема 2.3. Еволюція та філогенія нижчих багатоклітинних тварин.

Змістовний модуль 3. Вищі багатоклітинні безхребетні тварини

Тема 3.1. Морфо-анатомічна характеристика тришарових ацеломічних і вториннопорожнинних тварин.

Тема 3.2. Особливості розмноження та розвитку червів.

Тема 3.3. Еволюція та філогенія червів.

Модуль 2.

Змістовний модуль 4. Членистоногі тварини

Тема 4.1. Морфо-анатомічна характеристика Членистоногих.

Тема 4.2. Особливості розмноження та розвитку Членистоногих.

Тема 4.3. Еволюція та філогенія Членистоногих.

Змістовний модуль 5. Первиннороті та вториннороті безхребетні тварини

Тема 5.1. Морфо-анатомічна характеристика типів Моллюски та Голкошкірі.

Тема 5.2. Еволюція та філогенія Моллюсків та Голкошкірих.

Структура навчальної дисципліни

№ з/п	Назва теми	Форми організації навчання, год				Всього ауд/сам
		Лекції	Лабораторні заняття	Семінарські заняття	Самостійна робота	
Змістовний модуль 1. Одноклітинні безхребетні тварини						
	Тема 1.1. Морфо-анатомічна характеристика одноклітинних тварин.	22	6	-	2	12/4
	Тема 1. 2. Особливості розмноження та розвитку одноклітинних тварин. Паразитичні одноклітинні тварини.		4	-	2	
	Тема 1.3. Еволюція та філогенія одноклітинних тварин.	-	-	-	10	0/10
	Разом за модулем 1	2	10	-	14	26
Змістовний модуль 2: Нижчі багатоклітинні безхребетні тварини						
	Тема 2.1. Морфо-анатомічна характеристика нижчих багатоклітинних тварин.	2	2	-	2	6/4
	Тема 2.2. Особливості розмноження та розвитку нижчих.		2	-	2	
	Тема 2.3. Еволюція та філогенія нижчих багатоклітинних тварин.	-	-	-	10	0/10
	Разом за модулем 2	2	4	-	14	20
Змістовний модуль 3: Вищі багатоклітинні білатеральні безхребетні тварини						
	Тема 3.1. Морфо-анатомічна характеристика тришарових ацеломічних і вториннопорожнинних тварин.	4	4	-	4	12/8
	Тема 3.2. Особливості розмноження та розвитку червів.		4	-	4	
	Тема 3.4. Еволюція та філогенія червів.	-	-	-	10	0/10
	Разом за модулем 3	4	8	-	18	30
Змістовний модуль 4: Членистоногі тварини						
	Тема 4.1. Морфо-анатомічна характеристика Членистоногих.	4	14	-	6	24/10
	Тема 4.2. Особливості розмноження та розвитку Членистоногих.	2	4	-	4	
	Тема 4.3. Еволюція та філогенія Членистоногих.	-	-	-	12	0/12
	Разом за модулем 4	6	18	-	22	46

Змістовний модуль 5: Первиннороті та вториннороті безхребетні тварини						
	Тема 5.1. Морфо-анатомічна характеристика типів Молюски та Голкошкірі.	2	2	-	6	6/12
	Тема 5.2. Особливості розмноження та розвитку Молюсків та Голкошкірих.		2	-	6	
	Тема 5.3. Еволюція та філогенія Молюсків та Голкошкірих.	-	-	-	10	0/10
	Разом за модулем 5	2	4	-	22	28
Всього		16	44	-	90	150

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1	Зоологія – як розділ біологічної науки. Історія становлення та сучасні проблеми. Місце тварин в системі органічного світу	2
2	Загальні принципи організації одноклітинних тварин	2
3	Основні гіпотези походження багатоклітинних тварин (Metazoa)	2
4	Загальні принципи організації нижчих багатоклітинних тварин	2
5	Загальні принципи організації Білатеральних тришарових тварин	2
6	Загальні принципи організації Членистоногих як найбільш високоорганізованого типу Первинноротих тварин	2
7	Екологічна радіація, біорізноманіття та функціональне значення в екосистемах Членистоногих	2
8	Особливості організації Молюсків, як аметамерних Трохофорних тварин та Голкошкірих тварин, як представників Вторинноротих	2
	Разом	16

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вивчення будови і правил користування мікроскопом.	2
2.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Саркомастігофори. Підтип Саркодові.	2
3.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Саркомастігофори. Підтип Джгутиконосці та Опаліни.	2
4.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Апікомплекси.	2
5.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Інфузорії.	2
6.	Морфо-анатомічна характеристика представників типів Пластинчасті та Губки.	2
7.	Морфо-анатомічна характеристика представників типів Кишковопорожнинні та Реброплави.	2
8.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Плоскі черви: Війчасті, Трематоди	2
9.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Плоскі черви: Цестоди	
10.	Морфо-анатомічна характеристика представників типів Круглі черв'яки та Скреблянки.	2
11.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Кільчасті черви.	2
12.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Членистоногі: Зовнішня будова Ракоподібних.	2
13.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Членистоногі: Внутрішня будова Ракоподібних.	2
14.	Морфо-анатомічна характеристика представників підтипу Зябродошні.	2
15.	Морфо-анатомічна характеристика представників підтипу Трахейнодошні: зовнішня будова комах	2
16.	Морфо-анатомічна характеристика представників підтипу Трахейнодошні: внутрішня будова комах	
17.	Типи ротових апаратів комах	2
18.	Типи розвитку комах, метаморфоз, життєві цикли	2
19.	Типи Морфо-анатомічна характеристика представників підтипу Трахейнодошні: багатоніжки	2
20.	Морфо-анатомічна характеристика представників підтипу Хеліцерові	2
21.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Моллюски	2
22.	Морфо-анатомічна характеристика представників типу Голкошкірі	2
	Разом	44

5.5. Самостійна робота

№ з/п	Назва розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Одноклітинні безхребетні тварини	– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; – виконання домашніх завдань; – підготовка до лабораторно-практичних занять; – підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; – відпрацювання завдань з дисципліни;	Складання плану-конспекту нового лекційного матеріалу у вигляді таблиці або схеми, заповнення інд. альбомів рисунками за темою лаб. роботи – 1 бал	4
			Виконання завдання з методичних рекомендацій: створення порівняльних таблиць, глосаріїв, відповіді на запитання та ін. – 1 бал	10
2.	Нижчі багатоклітинні безхребетні тварини	– підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; – відпрацювання завдань з дисципліни;	Презентація стислої усної доповіді за темою лабораторної роботи – 2 бали	6
			Створення реферату або презентації на 10 -15 сторінок/слайдів за темою лабораторної роботи - 2 бали	8
3.	Вищі багатоклітинні білатеральні безхребетні тварини	– пошук (підбір) джерел з мережі Internet для підготовки презентацій; – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; – написання реферату або створення презентації;	Демонстрація мультимедійної презентації за темою лекційного матеріалу або лабораторної роботи у 20-25 слайдів – 3 бали	8
			Виготовлення наочних матеріалів (препарати, живі та фіксовані об'єкти, створення зоологічних колекцій) або підбор ілюстративного матеріалу у форматі PDF або презентації за темою лабораторної роботи – 2 бали	10
4.	Членистоногі тварини	– участь у наукових студентських конференціях і семінарах; – виконання	Підбір наукових, науково-популярних фільмів або презентацій з мережі Internet за темою лекції або лабораторної роботи – 3 бали	10

		запропонованих індивідуальних завдань до кожного модулю на платформі Moodle;	Огляд літературних джерел (наукові видання, монографії, журнали, збірники тез або статей) з цитуванням та посиланням на першоджерела – 2 бали	12
5.	Первиннороті та вториннороті безхребетні тварини	– складання підсумкових тестів до кожного модулю на платформі Moodle.	Надання наукових матеріалів за власними дослідженнями до друку у студентських збірниках або до участі у конференціях різного рівня – 3 бали	14
			Презентація розгорнутої усної доповіді за темою заходу – 3 бали	8
				90

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Основними підходами до навчання є компетентнісний, діяльнісний, студентськоцентричний та прикладний, спрямовані на підготовку професійної компетентності майбутніх вчителів біології та основ здоров'я, націлених на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі. Лекційні заняття мають проблемний характер, використовують аналіз, синтез, порівняння, моделювання, аналогію, діалектику, абстрагування, конкретизацію, системний, історичний та логічний підходи. Практичні заняття проводяться в малих групах, передбачають використання методів інформаційних та комунікаційних технологій.

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється через використання електронних лекцій, методичних вказівок та завдань. Акцент робиться на особистому саморозвитку, що сприятиме формуванню потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. Можливість дистанційного навчання та зворотній зв'язок з здобувачами вищої освіти здійснюється за допомогою он-лайн системи (Moodle та Google Classroom), месенджерів (Viber, WhatsApp тощо) або соціальних мереж (Facebook, Instagram та інші). Прямий відеозв'язок, проведення конференцій, лекцій і он-лайн консультацій відбувається на платформі Google Meet. Дату, час початку прямого ефіру, запрошення або посилання на збережені відеоматеріали здобувачу повідомляється через e-mail.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

Оцінювання здобувачів вищої освіти передбачає:

- оцінювання навчальних досягнень за 100-бальною шкалою;
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;

- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок, які оприлюднюються заздалегідь;

- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та проводиться відповідно до встановлених процедур.

Система оцінювання здійснюється через такі види контролю з накопиченням отриманих балів:

- поточний (усне та письмове опитування), контрольний, проміжний (захист практичних, самостійних робіт, семінарські заняття, контрольні роботи);

- підсумковий: усні та письмові екзамени, заліки, захисти звітів з практик, курсових робіт, самоконтроль.

Атестація: кваліфікаційний іспит з педагогіки та психології; кваліфікаційний іспит з біології та методики навчання біології; кваліфікаційний іспит з основ здоров'я та методики навчання основ здоров'я.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Зоологія безхребетних” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування здобувачем ВО (вищої освіти) навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті здобувачі, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Здобувач вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному здобувачу видається варіант контрольних завдань. При дистанційній формі навчання використовується екзамен у вигляді MEET або ZOOM конференції з

прикріпленням письмової відповіді у форматі DOC, PDF, фото, що прикріплюється до розділу Іспит у у режимі поточного часу.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен здобувач здійснює індивідуально. Здобувач може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань здобувач може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу здобувачу забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими здобувачами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

- усне або письмове опитування;
- тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
- індивідуальні проекти;
- реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- Case study;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;
- виконання та захист ІНДЗ;
- оцінювання модульного контролю;
- підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1 (1 семестр)		Модуль 2 (2 семестр)	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	3	3	5	5
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1	9	9	13	13
Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	3	15
Виконання модульної роботи	1	2	2	3	3
Виконання ІНДЗ	-	-	-	-	-
Разом					60
Екзамен					40
Максимальна кількість балів					100

8. ТЕМИ ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (презентацій та доповідей)

1. Філогенія одноклітинних тварин.
2. Еволюція паразитизму у одноклітинних тварин.
3. Походження та філогенія кишковопорожнинних і реброплавів.
4. Походження та філогенія плоских червів.
5. Походження та філогенія круглих червів.
6. Походження та філогенетичні зв'язки у типі кільчасті черви.
7. Філогенетичні відносини у надкласі Багатоніжки.
8. Походження та філогенія хеліцерових.
9. Походження молюсків та філогенетичні зв'язки класів.
10. Походження голкошкірих та філогенетичні зв'язки класів.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Модуль1.

1. Біологія – комплексна наука

- 1.1. Зоологія – комплексна наука про тварин. Основні розділи зоології. Історія розвитку цієї науки.
- 1.2. Принципи зоологічної систематики. Карл Лінней. Ієрархія систематичних категорій. Бінарна номенклатура. Поняття про вид.
- 1.3. Походження багатоклітинних тварин. Теорія гастрей Е. Геккеля і фагоцитети (парінхімели) І.І. Мечникова. Сучасний стан питання: гіпотеза целюляризації, ревізія проблеми акад. О.В.Іванова, і О.О.Захваткіна.
- 1.4. Основні властивості живих організмів. Тварини і рослини. Основні властивості тварин.
- 1.5. Зоологія та охорона довкілля. Види безхребетних, які занесені до Червоної книги.
- 1.6. Основні напрямки еволюції нижчих багатоклітинних тварин в світлі теорії фагоцитети І.І. Мечникова. Походження пластинчастих, губок, кишковопорожнинних, реброплавів та плоских червів.
- 1.7. Докази єдності органічного світу на основі вивчення джгутикових.
- 1.8. Онтогенез і філогенез. Біогенетичний закон Е. Геккеля. Методи філогенетичних досліджень.
- 1.9. Вчення акад. Е.Н. Павловського про природний осередок трансмісивних захворювань.
- 1.10. Значення зоології для сільського господарства, медицини, ветеринарії та інших галузей.
- 1.11. Основні закони філогенетичного розвитку.
- 1.12. Досягнення вітчизняної гельмінтології. Гельмінтологічні школи К.А.Скрябіна, Е.Н. Павловського, А.П. Маркевича. Теорія девастації гельмінтів.

2. Одноклітинні тварини.

- 2.1. Систематичний огляд Саркодових. Коротка характеристика підкласів.
- 2.2. Загальна характеристика і систематика типу Саркомастігофори.
- 2.3. Характеристика та систематика Саркодових. Палеонтологічне та практичне значення саркодових.

- 2.4. Клас Джгутикові. Загальна характеристика та систематика. Будова джгутикового апарату та його функції.
- 2.5. Які структури забезпечують процес фотосинтезу у рослинних джгутикових?
- 2.6. Паразитичні джгутикові, їх біологія та патогенне значення.
- 2.7. Класифікація тваринних джгутикових. Спосіб життя та практичне значення.
- 2.8. Кокцидії. Цикл розвитку кокцидій роду Еймерія та їх патогенне значення.
- 2.9. Коротка характеристика Мікроспоридій.
- 2.10. Особливості будови та розмноження споровиків як паразитів. Класифікація Апікомплексних.
- 2.11. Порівняльна характеристика розмноження і розвитку на прикладі Еймерії та Малярійного плазмодію.
- 2.12. Кров'яні споровики (гемоспоридії). Цикл розвитку Малярійного плазмодію. Малярія. Її види, поширення і боротьба з нею.
- 2.13. Трипаносома і Лейшманія. Їх біологія та патогенне значення.
- 2.14. Тип Мікроспоридії. Тип Мікроспоридії. Коротка характеристика та практичне значення.
- 2.15. Грегарини. Особливості будови. Життєвий цикл та розмноження.
- 2.16. Особливості будови та розмноження Вольвокса.
- 2.17. Систематичний огляд типу Інфузорії.
- 2.18. Інфузорії як тварини з над клітинним рівнем організації (диференціація та полімеризація органел).
- 2.19. Розмноження інфузорій. Біологічне значення статевого процесу.
- 2.20. Одноклітинні тварини – індикатори сапробності водоймищ.
- 2.21. Що таке фагоцитоз та піноцитоз? Як здійснюється ці процеси у найпростіших?
- 2.22. Що таке шизогонія? Яким найпростішим притаманний цей процес?

3. Багатоклітинні. Кишководопорожнинні. Губки.

- 3.1. Характеристика типу Пластинчасті.
- 3.2. Загальна характеристика типу Кишководорожнинні.
- 3.3. Що таке гастроваскулярна система? Які її функції?
- 3.4. Які типи личинок зустрічаються у кишководорожнинних? Які особливості їх будови?
- 3.5. Яка будова і функції жалких клітин? Які типи клітин є у кишководорожнинних?
- 3.6. Характеристика класу Гідрозої. Систематичний огляд класу.
- 3.7. Які типи клітин є в Губок? Які їх функції?
- 3.8. Що таке мономорфні та поліморфні колонії губок? Наведіть приклади.
- 3.9. Розмноження, розвиток, чергування поколінь у Гідроїдний на прикладі Обелії.
- 3.10. Яка будова Сифонофор? Які середовища їх існування?
- 3.11. Цикл розвитку Сцифоїдних медуз на прикладі Аурелії.
- 3.12. Дайте характеристику основних рядів Сцифозоїв. Яка роль Сцифозоїв у природі та житті людини?
- 3.13. Відмінні особливості організації Пластинчастих та Губок.
- 3.14. Особливості організації Губок як примітивних багатоклітинних тварин.
- 3.15. Характеристика класу Коралові поліпи. Їх геологічна роль.
- 3.16. Типи коралових рифів. Що собою являють атоли?

- 3.17. Розмноження і розвиток Губок. Поняття про регенерацію. Класифікація та практичне значення.
- 3.18. Що спільного та відмінного в організації Губок та Кишковопорожнинних?
- 3.19. Які ознаки притаманні представникам типу Губки?
- 3.20. Особливості організації та розвитку Реброплавів.
- 3.21. Чим відрізняються життєві цикли Реброплавів та Кишковопорожнинних?

4. Плоскі черви. Паразитизм.

- 4.1. Характеристика та систематика плоских червів.
- 4.2. Зовнішні та внутрішні будова сисунів (трематоди).
- 4.3. Цикл розвитку ланцетоподібного сисуна.
- 4.4. Цикл розвитку печінкового сисуна.
- 4.5. Цикл розвитку свинячого солітера.
- 4.6. Цикл розвитку ехінококу.
- 4.7. Цикл розвитку бичачого солітера.
- 4.8. Цикл розвитку стьожка широкого.
- 4.9. Зовнішня та внутрішня будова стьожкових червів (цестод).
- 4.10. Що таке фіна? Які особливості будови у фін різних видів цестод?
- 4.11. Вплив паразитичного способу життя на організацію, фізіологію і особливості будови та життєвих циклів червів.
- 4.12. Які пристосування мають сисуни до паразитичного способу життя ?
- 4.13. Шляхи походження паразитизму у плоских червів.
- 4.14. Походження паразитизму у плоских та круглих червів.
- 4.15. Загальна характеристика типу Плоскі черви. Основні, прогресивні, пристосувальні риси їх організації.
- 4.16. Основні представники сисунів. Терематодози та боротьба з ними.

5. Круглі черви. Скреблянки .

- 5.1. Загальна характеристика Типу Круглі (первиннопорожнинні) черви.
- 5.2. Зовнішня та внутрішня будова власне круглих червів (нематод) на прикладі аскариди.
- 5.3. Розмноження та розвиток аскариди.
- 5.4. Нематоди – паразити рослин.
- 5.5. Цикл розвитку волосоголовця.
- 5.6. Цикл розвитку гострика дитячого.
- 5.7. Цикл розвитку трихінели.
- 5.8. Цикл розвитку мозкови́ка овець.
- 5.9. Коротка характеристика типу Скреблянки.

6. Кільчасті черви.

- 6.1. Дайте загальну характеристику типу Кільчасті черви. Які середовища мешкання цих тварин?
- 6.2. Загальна характеристика та класифікація кільчастих червів.
- 6.3. Характеристика та філогенетичне значення черевовійчастих червів.
- 6.4. Характеристика класу Малощетинкових червів. Розмноження дощового черв'яка.
- 6.5. Клас Багатошетинкові черви. Особливості будови і фізіології.
- 6.6. Практичне значення Поліхет. Утворення та значення целому.
- 6.7. Клас П'явки. Особливості їх будови, фізіології, розмноження та практичне значення.

6.8. Які ознаки притаманні представникам класу Багатощетиноквих?

7. Філогенія та еволюція систем органів.

- 7.1. Філогенія одноклітинних тварин.
- 7.2. Філогенія губок.
- 7.3. Філогенія Кишковопорожнинних.
- 7.4. Філогенія плоских червів.
- 7.5. Філогенія круглих червів.
- 7.6. Філогенія кільчастих червів.
- 7.7. Еволюція травної системи у безхребетних тварин.
- 7.8. Еволюція видільної системи у безхребетних тварин.
- 7.9. Еволюція нервової системи та органів чуття у безхребетних тварин.
- 7.10. Еволюція транспорту речовин у безхребетних тварин.
- 7.11. Фоми симетрії тіла безхребетних тварин.
- 7.12. Типи та форми розмноження безхребетних тварин.
- 7.13. Що таке гермафродитизм? Яке його біологічне значення?

Модуль 2.

1. Біологія - комплексна наука. Загальні питання.

- 1.1. Теорія походження багатоклітинних тварин. Сучасні погляди на це питання . Ревізія питання акад. О.О. Захваткіним та В.О. Івановим.
- 1.2. Роль безхребетних тварин в екосистемах та проблеми збереження їх екологічної різноманітності.
- 1.3. Теорія олігомеризації В.О. Догеля.
- 1.4. Теорія зародкових листків. Роль К.Ф. Бера, О.О. Ковалевського та І.І.Мечникова в обґрунтуванні цієї теорії.
- 1.5. Вихід безхребетних на сушу. Теорія акад. М.С. Гілярова про роль ґрунту в цьому питанні.

2. Плоскі черви. Кільчасті черви.

- 2.1. Порівняльна характеристика представників типу Аннеліда та Артропода.
- 2.2. Порівняльна характеристика кінцівок Аннелід, примітивних та сучасних членистоногих.
- 2.3. Обґрунтуйте біологічне значення личинок трематод.
- 2.4. Розмноження та розвиток поліхет. Утворення целому.

3. Членистоногі: ракоподібні.

- 3.1. Загальна характеристика класу Ракоподібних.
- 3.2. Коротка характеристика класу Трилобітів.
- 3.3. Коротка характеристика класу Ракоподібних.
- 3.4. Характеристика та систематика підкласу Зяброні ракоподібні.
- 3.5. Порівняльна характеристика розмноження та розвитку річкового рака, дафнії та креветки.
- 3.6. Які ви знаєте основні ряди підкласу Вищі раки? Дайте їм характеристику.
- 3.7. Внутрішня будова річкового рака. Вивчення цього матеріалу в середній школі.
- 3.8. Чим живляться ракоподібні? Які особливості будови їх травної системи?
- 3.9. Особливості розмноження та розвитку ракоподібних.
- 3.10. Явище цикломорфозу у гіллястотелесих ракоподібних.
- 3.11. Чим характеризуються представники класу Двопарноногі? Які середовища їх мешкання?
- 3.12. Характеристика мечохвостів та ракоскорпіонів.

- 3.13. Характеристика та систематичний огляд підкласів Зяброногі та Вищі раки.
- 3.14. Роль ракоподібних у природі та житті людини?
- 3.15. Що таке амбулакральна система? Які її функції?
- 3.16. Який тип сегментації тіла притаманний членистоногим? Чим він пояснюється?

4. Членистоногі: комахи, багатоніжки.

- 4.1. Загальна характеристика класу Комахи.
- 4.2. Зовнішня будова комах.
- 4.3. Еволюція кінцівок комах.
- 4.4. Еволюція ротових кінцівок комах.
- 4.5. Особливості будови ротового апарату колючо-смоктального типу. Порівняльна характеристика ротових апаратів комара звичайного та малярійного комара.
- 4.6. Особливості будови ротового апарату смоктального типу.
- 4.7. Особливості будови ротового апарату гризучо-жуючого типу.
- 4.8. Особливості ротового апарату лижучого типу.
- 4.9. Особливості будови крила комах. Походження крила.
- 4.10. Типи розмноження та розвитку комах. Гемі- та голометаболія.
- 4.11. Типи личинок та лялечок комах.
- 4.12. На які відділи поділяється тіло комах? Які особливості їх будови?
- 4.13. Що таке жирове тіло у комах? Які його функції?
- 4.14. Внутрішня будова комах. Вивчення цього матеріалу в школі.
- 4.15. Біологія та практичне значення мурашок.
- 4.16. Біологія та практичне значення кімнатної мухи, гедзів, оводів та інших двокрилих коротковусих.
- 4.17. Біологія та практичне значення шовковичного шовкопряда.
- 4.18. Яких комах використовує людина у біологічному способі боротьби? Наведіть приклади.
- 4.19. Шкідливі комахи та основні методи боротьби з ними. Обґрунтування інтегрованої боротьби.
- 4.20. Значення комах у природі та їх практичне значення для людини.
- 4.21. Загальна характеристика класу Багатоніжок.
- 4.22. Які класи багатоніжок вам відомі? Які середовища їх існування?
- 4.23. Зовнішня будова багатоніжок. Сегментація тіла.

5. Членистоногі: хеліцерові.

- 5.1. Загальна характеристика підтипу Хеліцерові.
- 5.2. Особливості розмноження та розвитку павукоподібних.
- 5.3. Внутрішня будова павукоподібних на прикладі павука.
- 5.4. Порівняльна характеристика павука, скорпіона та кліща. Доведіть явище олігомеризації.
- 5.5. Біологія та практичне значення кліщів. Найважливіші досягнення сучасної* акарології.
- 5.6. Які кінцівки є у павукоподібних? Які функції вони виконують?
- 5.7. Чим живляться павукоподібні? Типи перетравлення їжі у павукоподібних.
- 5.8. Яка роль павуків у природі та житті людини?

6. Молюски. Оніхофори. Моноплакофори.

- 6.1. Які ознаки притаманні представникам класу Хітони?
- 6.2. Характеристика, історія вивчення та філогенетичне значення Моноплакофор.
- 6.3. Які особливості організації Моноплакофор? Де мешкають ці тварини?

- 6.4. Короткий огляд Оніхофор.
- 6.5. Які ознаки притаманні представникам типу Молоски. Які середовища їх існування?
- 6.6. Коротка характеристика класу Червононогих м'якунів.
- 6.7. Систематичний огляд та практичне значення червононогих м'якунів.
- 6.8. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови виноградного слимака у зв'язку з пристосуванням до середовища існування.
- 6.9. Порівняльна морфо-анатомічна характеристика виноградного слимака та беззубки.
- 6.10. Коротка характеристика Пластинчастозяберних або Двостулкових молосків.
- 6.11. Охарактеризуйте представників класу Двостулкових молосків. Які середовища їх існування?
- 6.12. Які адаптації спостерігаються у червононогих молосків до існування на суходолі?
- 6.13. Особливості розмноження та розвитку двостулкових молосків.
- 6.14. Коротка характеристика панцерних м'якунів.
- 6.15. Що таке лійка у головоногих молосків? Які функції вона виконує?
- 6.16. Особливості розмноження та розвитку головоногих молосків.
- 6.17. Що таке чорнильна залоза? Яке її біологічне значення?
- 6.18. З яких відділів складається тіло молосків? Які особливості будови та формування черепашки?
- 6.19. Що таке мантия та мантийна порожнина? Які її функції? Які органи входять до складу мантийного комплексу органів?
- 6.20. Які особливості зовнішньої будови молосків? З яких відділів складається їх тіло?
- 6.21. Біологічне значення личинок молосків.
- 6.22. Обґрунтувати походження асиметрії м'якунів.

7. Голкошкірі. Погонофори.

- 7.1. Дайте характеристику представникам типу Погонофори. Які середовища їх існування?
- 7.2. Загальна характеристика типу Голкошкірі. Класифікація, екологічне та практичне значення.
- 7.3. Основні риси організації голкошкірих на прикладі морської зірки.
- 7.4. Порівняльна морфо-анатомічна характеристика морської зірки, морського їжака та голотурії.

8. Філогенія та еволюція систем органів.

- 8.1. Філогенія основних типів первинноротих.
- 8.2. Філогенія основних типів вторинноротих.
- 8.3. Первиннороті. Вториннороті. Основні риси відмінностей між ними.
- 8.4. Філогенія типу Кільчасті черви.
- 8.5. Філогенія типу Членистоногі.
- 8.6. Філогенія типу Молоски.
- 8.7. Філогенія типу Голкошкірі.
- 8.8. Еволюція органів виділення у безхребетних тварин.
- 8.9. Еволюція нервової системи та органів чуття у безхребетних тварин.
- 8.10. Еволюція системи травлення безхребетних тварин. Різні форми травлення.
- 8.11. Еволюція м'язової системи. Покриви тіла безхребетних тварин.
- 8.12. Еволюція органів дихання безхребетних тварин.
- 8.13. Значення виникнення мезодерми в еволюції багатоклітинних тварин.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси навчальної дисципліни: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін на платформі Moodle.

Лекційні в режимі *offline* заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp29L - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми. В режимі *online* з використанням дистанційної платформи навчання Moodle та сервісів відеоконференції MEET, ZOOM.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 317-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB – X05; ноутбуком Dell pp29L. В режимі *online* з використанням дистанційної платформи навчання Moodle та сервісів відеоконференції MEET, ZOOM.

Під час лабораторних робіт в ЗВО використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт використовуються, згідно з темою заняття: Мікроскопи МБС-9, Мікроскопи МБС-10, Мікроскопи МБИ-3, постійні мікропрепарати, вологі препарати, лабораторне обладнання для розтину (лотки, скальпелі, ножиці та ін.) фіксованих біологічних об'єктів, ентомологічні колекції тощо. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує навчально-методичний посібник з зоології безхребетних.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Ковальчук Г. В. Зоологія з основами екології: навчальний посібник. Суми: «Університетська книга», 2003. 614 с.
2. Мухіна О.Ю., Антоненко О.В. Зоології безхребетних: навчально-методичний посібник. Харків. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 148 с.
3. Щербак Г.Й., Царічкова Д.Б. Зоологія безхребетних. Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. 640 с.

11.2. Допоміжна

1. Бусленко Л. В., Іванців В. В. Зоологія безхребетних : методичні рекомендації / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Біологічний факультет, Кафедра зоології. Луцьк, 2020. 86 с.
2. Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини. Підручник. Київ: Радянська школа, 1974. 247 с.
3. Матвійчук О.А., Матвійчук Н.Д. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з зоології безхребетних. Вінниця, 2017. 96 с.
4. Теоретичні основи паразитології: навчально-методичний посібник для студентів-біологів / укл.: О. Ю. Мухіна, О. В. Антоненко. Харків: ХНПУ

- імені Г. С. Сковороди, 2018. 115 с.
5. Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть М.В. Ентомологія. Підручник. За редакцією академіка В.П. Федоренка. Київ: Фенікс, Колобіг, 2013. 344 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://dspace.hnpu.edu.ua/>
2. <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=1820>
3. <http://hnpu.edu.ua/uk/muhina-olga-yuliyivna>
4. <http://hnpu.edu.ua/division/kafedra-zoologiyi>
5. <http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html>
6. <http://www.nbuu.gov.ua/e-resources/>
7. <http://www.nature.com/nature/index.html>
8. <http://www.sciencedirect.com/science>